파이널 디펜스_자이로 센서 기반 멀티플레이 슈팅 게임

Embedded Linux 기반 System programming

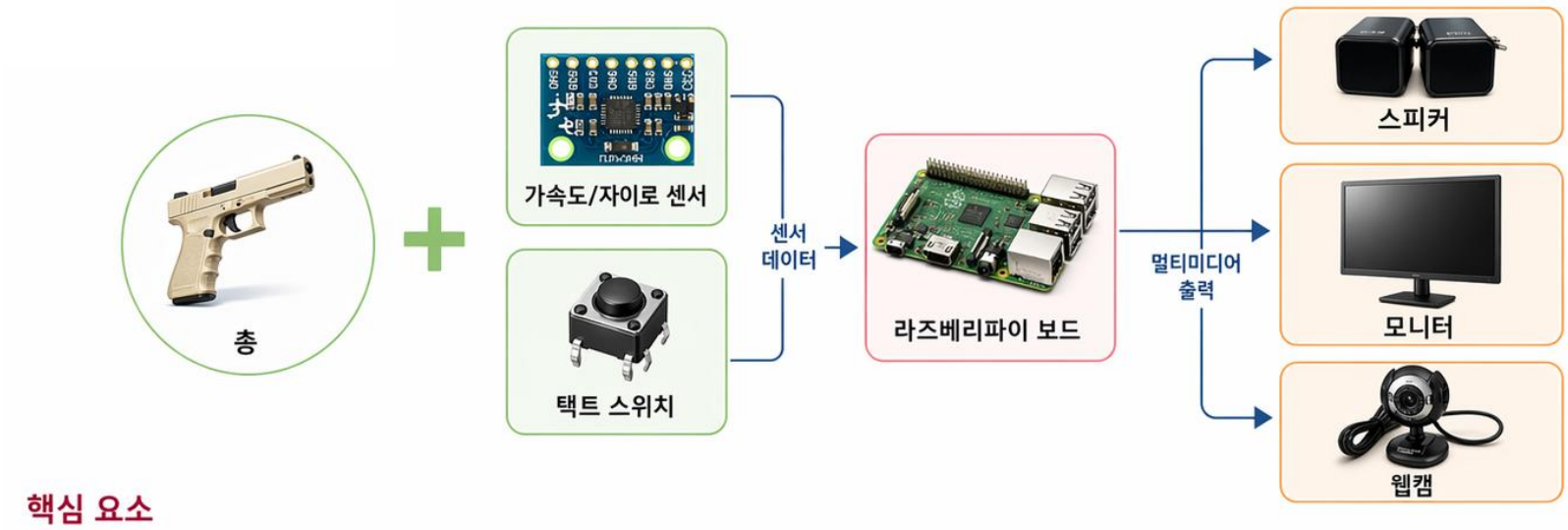
HS 로봇제어 Project 박현준 연구원
VS Broadcasting & Media Unit 백민정 연구원
VS Location Unit 백지훈 연구원

프로젝트 개요

- ✓ 라즈베리파이3 보드를 커널 포팅하여 게임 플랫폼을 구성하고, 디바이스 드라이버 기반으로 MPU6050 센서와 스위치 입력을 연동함
- ✓ 장난감 총에 자이로 센서를 부착하여 실물 조작을 화면 조준으로 연결하고, 스피커·영점 조절 화면·스토리 화면을 포함한 슈팅 게임을 구현함
- ✓ 핵심 차별점은 자이로 센서 기반 실시간 화면 조준과 네트워크 기반 경쟁/협동 모드 구현에 있음

프로젝트 구성

시스템 디자인



핵심 요소

센서 데이터 수집	초기 보정 및 영점 조절	실시간 자세 추정 필터링	조준점 좌표 매핑	게임 로직 반영	네트워크 기반 상태 동기화
I2C로 raw accel/gyro 읽기	자이로 오프셋 제거와 중립 '±2° 구간 감도/데드존 설정	Complementary filter로 상황 자세를 안정화하고 최우 회전을 추적	자세 변화를 화면 중앙 기준 좌표원 조준 좌표로 변환	조준한 발사 명령, 명중 판정, 점수 계산, 이벤트 처리에 적용	서버 – 클라이언트 구조의 실시간 게임 상태 공유

- ✓ **게임 흐름 :** 시작 화면 → 스피커 음악 재생 → 센서 초기 보정 및 영점 조절 → 스토리/설명 화면 → 실시간 조준 및 사격 진행 → 점수 계산 및 결과 반영
- ✓ **사격 규칙 :** 적군 명중 시 점수 획득, 아군 명중 시 감점되도록 설계하여 정확한 조준과 빠른 판단이 모두 요구되는 게임 플레이 제공
- ✓ **네트워크 확장성 :** TCP 기반 상태 동기화를 통해 1:1 경쟁 모드와 협동 모드를 지원하여 단순 센서 입력 장치를 넘어 상호작용형 임베디드 게임 시스템으로 확장

핵심 포인트 1
자이로 센서 기반 조준

핵심 포인트 2
경쟁 / 협동 네트워크

핵심 포인트 3
커널-드라이버 연동

파이널 디펜스_자이로 센서 기반 멀티플레이 슈팅 게임

Embedded Linux 기반 System programming

HS 로봇제어 Project 박현준 연구원
VS Broadcasting & Media Unit 백민정 연구원
VS Location Unit 백지훈 연구원

프로젝트 구성

조준점 좌표 매핑

가속도 (Accelerometer) : 절대 방향(중력) 기반

중력이 아래로 향한다는 사실을 이용해 현재 몸(총)의 기울기를 절대 각도로 계산

출력 값	계산 방식
pitch_acc, roll_acc (절대 각도, 드리프트 없음, 느린 변화에 강함)	pitch_acc = atan2(-ax, $\sqrt{(ay^2 + az^2)}$) roll_acc = atan2(ay, $\sqrt{(ax^2 + az^2)}$) ※ 단위: 라디안 → 도(deg) 변환 ※ 권총의 상하(pitch), 좌우(roll) 절대 기울기 추정

자이로 (Gyroscope) : 각속도 측정 및 적분(상대 회전)

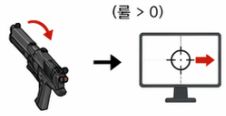
회전할 때의 각속도(°/s)를 측정 → 시간에 대해 적분하여 각도 변화를 누적

출력 값	계산 방식
pitch_gyro, roll_gyro (빠른 반응, 하지만 드리프트 발생)	pitch_gyro += gyro_x_dps * dt roll_gyro += gyro_y_dps * dt ※ 단위: °/s × 초(s) = ° ※ dt: 프레임 간 시간(초)

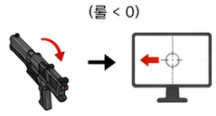
에임 값 변환 (각도 → 화면 이동량)

1. **데드존 적용** (미세 떨림 제거)
   deadzone = 2.0° (예시)
   -2° 0 +2°
   |delta| < deadzone 이면 0으로 처리
   → 손떨림/센서 노이즈 무시
2. **민감도 적용** (각도 → 이동량)
   sens_x, sens_y (예시: 15.0)
   aim_x = delta_roll * sens_x
   aim_y = -delta_pitch * sens_y
   ※ 상하 반전(-): 위로 기울이면 화면은 위로 이동
3. **범위 제한** (클램프)
   -max_aim ≤ aim ≤ max_aim
   (예: max_aim = 200 픽셀)
   ↓
   화면 밖으로 벗어나지 않도록 제한
4. **최종 에임 값** (픽셀 단위 이동량)
   최종 aim_x, aim_y (픽셀)
   ex) aim_x = +85, aim_y = -40
5. **전송 및 적용**
   PC(또는 게임)로 aim_x,aim_y 전송
   → 조준점/마우스 커서 이동

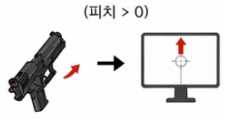
화면 이동 방향 기준



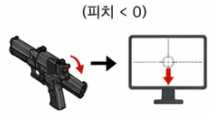
총을 오른쪽으로 기울이면 (롤 > 0) → 조준점이 오른쪽으로 이동



총을 왼쪽으로 기울이면 (롤 < 0) → 조준점이 왼쪽으로 이동



총을 위로 기울이면 (피치 > 0) → 조준점이 위로 이동



총을 아래로 기울이면 (피치 < 0) → 조준점이 아래로 이동

이 값이 화면(조준점) 이동으로 변환되어 **에임트래킹이 완성된다!**

네트워크 기반 상태 동기화

TCP/IP Host-Client 구조

Client는 입력만 전송하고, Host(Server)가 게임의 모든 상태를 계산하여 Client에게 전달한다.

HOST (SERVER) – 게임 권한(Authority) 보유

역할
- 클라이언트 연결 수락 (QTcpServer)
- 모든 게임 로직의 권한 보유
- 명중 판정 / 점수 계산 / 이벤트 처리
- 전체 게임 상태 생성 후 전송

네트워크 흐름 (Host 기준)

클라이언트 입력 수신
- AIM x y
- FIRE

↓

게임 로직 처리 (Server Authority)
- 타겟 이동 / 충돌 판정
- 점수 계산 / 특수 이벤트 처리
- 남은 시간 관리

↓

전체 상태 전송
- STATE (전체 게임 상태)
  점수, 시간, 타겟, 특수 이벤트 등

TCP / IP (문자열 기반 프로토콜)

① 시작 동기화 (준비 → 시작)
- READY (Client → Host) →
- ← READY (Host → Client)
- GO (Host → Client) →

양쪽 READY 확인 후 Host가 GO 전송

② 실시간 데이터 흐름
- ← AIM x y (Client → Host)
- ← FIRE (Client → Host)
- STATE ... (Host → Client) →
  (score, remainMs, targets, 특수이벤트 등)

CLIENT – 입력 제공 & 상태 수신

역할
- Host(Server)에 연결 (QTcpSocket)
- 센서 기반 조준 좌표 계산 및 전송 (AIM)
- 발사 시 이벤트 전송 (FIRE)
- Host로부터 전체 상태 수신 (STATE)
- 수신한 상태로 화면 갱신 (표시만 수행)

네트워크 흐름 (Client 기준)

입력 생성 및 전송
- AIM x y (조준 좌표)
- FIRE (발사 이벤트)

↓

상태 수신
- STATE (전체 게임 상태)

↓

화면 갱신 (표시)
- 수신한 상태로 게임 화면 갱신
- 로컬에서 판정/점수 계산 없음

③ 시그널 구조 (Qt Signal)

syncGo()	connectionLost()	aimReceived(x, y)	fireReceived()	stateReceived(s)
GO 수신 (게임 시작 동기화)	연결 끊김 알림	조준 좌표 수신 (Client → Host)	발사 이벤트 수신 (Client → Host)	짤체 상태 수신 (Host → Client)

④ 전송 방향 요약
- → Client → Host (입력)
- → Host → Client (상태/이벤트)

⑤ 프로젝트 네트워크 특징
- ☑ Host(Server)가 게임 권한(Authority)을 가짐
- ☑ Client는 입력만 전송하고 결과는 STATE로 받음
- ☑ READY/GO로 게임 시작을 동기화
- ☑ 전체 게임 상태를 STATE 메시지로 동기화 (정기 전송)
- ☑ 1:1 전용 연결 (하나의 Client만 연결)

핵심 구조 요약

Client는 "입력(AIM/FIRE)"만 전송 → Host(Server)가 모든 로직을 처리 → 전체 "상태(STATE)"를 Client에게 전송

이 구조로 네트워크 부하를 줄이고, 게임의 일관성과 공정성을 보장한다.

파이널 디펜스_자이로 센서 기반 멀티플레이 슈팅 게임

HS 로봇제어 Project 박현준 연구원
VS Broadcasting & Media Unit 백민정 연구원
VS Location Unit 백지훈 연구원

프로젝트 결과

게임 화면

게임 플레이

결론

- ✓ 라즈베리파이 3 환경에서 커널 포팅과 디바이스 드라이버 연동을 통해 센서 입력부터 출력 장치 제어까지 직접 구현함
- ✓ 자이로 센서가 부착된 장난감 총의 실제 움직임을 화면 조준으로 연결하여, 보정·필터링·좌표 매핑 과정을 거치는 직관적인 슈팅 게임 인터페이스를 완성함
- ✓ 최종적으로 네트워크 기반 상태 동기화를 적용해 단순 입력 장치를 넘어 경쟁·협동 플레이가 가능한 상호작용형 임베디드 게임 시스템으로 확장함